

GYROBRIDGE: Проблема удержания наклона (Attitude Retention) и возврата к горизонту

Дата: 17 сентября 2026 г. Проект: GyroBridge (iOS to Cemuhook DSU) Статус осей: $\det(M) = -1.0$ (OK)

1. Текущий статус проекта

Успешно решено на предыдущем шаге: Взаимное согласование осей и знаков по протоколу Cemuhook DSU работает безошибочно. В мастере калибровки зафиксирована левосторонняя четность $\det(M) = -1.0$, калибровка осуществляется за 2 динамических жеста (кивок Pitch, крен Roll) плюс шаг фиксации статического смещения покоя. Вращение по часовой стрелке дает отрицательный RotY , кивок вперед — отрицательный RotX , крен вправо — положительный RotZ . Контроллер в 3D-вьюпорте впервые поворачивается анатомически верно.

2. Описание проблемы удержания наклона (User Experience)

При практическом использовании выявлено критическое несоответствие между физическим положением контроллера и его программной ориентацией.

Симптом: Когда пользователь совершает наклон телефона (например, крен вправо на 30° или наклон вперед на 25°) и удерживает устройство неподвижно в этой позе, 3D-модель не сохраняет заданный угол, а плавно или ступенчато «втягивается» обратно в строго горизонтальное положение ($\text{Pitch} = 0$, $\text{Roll} = 0$). Создается эффект искусственной «резиновой ленты» (пружины), стремящейся вернуть контроллер в исходный нуль.

Почему это недопустимо:

- Искажение визуальной обратной связи:** Пользователь видит физический наклон устройства своими глазами, но на экране контроллер возвращается в горизонт. Это разрушает ощущение непосредственного управления.
- Влияние на пространственные головоломки (Motion Puzzles):** В играх, где важен статический угол наклона платформы (например, в The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom при прохождении лабиринтов со шаром), платформа самопроизвольно выравнивается, пока игрок держит контроллер наклоненным.

3. Технический разбор: причины в кодовой базе

Причина 1. Искусственный экспоненциальный спад в Madgwick AHRS

В файле `gui/ahrs.go` (строки 162-175) обнаружен прямой программный сброс кватерниона в покое:

```
// ahrs.go: Update()
omegaMag := float32(math.Sqrt(float64(gx*gx + gy*gy + gz*gz)))
if omegaMag > 1e-6 {
    // Интегрирование SO(3) через экспоненциальное отображение
} else {
    // При отсутствии вращения принудительно зануляем Pitch (Q1) и Roll (Q3):
    m.Q1 *= 0.98
    m.Q3 *= 0.98
```

```

norm := float32(math.Sqrt(float64(m.Q0*m.Q0 + m.Q1*m.Q1 + m.Q2*m.Q2 + m.Q3*m.Q3)))
if norm > 1e-4 {
    inv := 1.0 / norm
    m.Q0 *= inv; m.Q1 *= inv; m.Q2 *= inv; m.Q3 *= inv
}
}

```

При частоте тиков 20–60 Гц множитель 0.98 за 1 секунду уменьшает угол в 1.83 раза ($0.98^{30} \approx 0.545$), а за 2 секунды угол падает более чем на 70% ($0.98^{60} \approx 0.297$). Модуль AHRS буквально запрограммирован уничтожить любой удерживаемый наклон.

Причина 2. Гравитационный градиентный спуск акселерометра

Фильтр Мадгвика использует вектор акселерометра $[a_x, a_y, a_z]$ для коррекции вертикали. Если коэффициент β отличен от нуля, градиентный спуск непрерывно подтягивает рассчитанную вертикаль устройства к вектору силы тяжести Земли $[0, 0, 1]$. При длительном удержании наклона фильтр трактует статическое отклонение как «накопленную ошибку гироскопа» и возвращает ориентацию к гравитационному горизонту.

Причина 3. Конфликт систем отсчета («Горизонт стола» против «Хвата игрока»)

Земной горизонт — это плоскость стола (вектор $\mathbf{g} = [0, 0, -1g]$). Игровой нейтральный хват — это положение рук перед монитором, когда телефон направлен экраном на лицо под углом 30–45° к столу. Если калибровка выполняется на плоском столе, взяв телефон в руки, игрок уже задает статический наклон в 35°. Система, ориентированная на горизонт стола, стремится вернуть телефон в горизонтальное состояние.

4. Разделение каналов: DSU (игры) vs 3D-вьюпорт (GUI)

Необходимо строго различать два разных потребителя данных от телефона:

Параметр	Игровой канал Cemuhook DSU	Канал 3D-визуализации (GUI AHRS)
Тип данных	Угловая скорость (Rate-based: <code>deg/s</code>)	Ориентация в пространстве (Attitude: кватернион / углы Эйлера)
Математика	Прямая передача: <code>omega = (raw - bias) * M</code>	Интегрирование кинематики: <code>dq/dt = 0.5 * q * omega</code>
Поведение в играх	Шутерный прицел в Cemu/Yuzu/Steam интегрируется самим эмулятором. Не дрейфует благодаря вычитанию <code>gyroBias</code> .	Отображает положение телефона в окне приложения и транслируется в пространственные головоломки (Zelda puzzles).
Статус проблемы	Работает идеально, возврата прицела нет.	Проблема проявляется здесь: модель возвращается в горизонт при замирании.

5. Варианты архитектурных решений

Вариант	Суть реализации	Преимущества	Недостатки / Риски
Вариант 1 Чистое SO(3) гиросинтезирование	Удалить спад <code>m.Q1 *= 0.98</code> . Вычитать статическое смещение <code>gyroBias</code> (Шаг 0). Установить гравитационную коррекцию <code>beta = 0</code> (или <code>beta < 0.001</code>). Добавить кнопку мгновенного центрирования (Recenter).	Любой наклон удерживается бесконечно долго. Нулевая задержка, максимальная отзывчивость 1:1.	За 10–15 минут игры по крену может накопиться 1–2° дрейфа, сбрасываемого кнопкой центрирования.
Вариант 2 Относительный нейтральный хват	Калибровать Шаг 0 (Покой) не на столе, а в рабочем игровом хвате в руках. Запоминать опорный вектор гравитации <code>g_neutral</code> . Стабилизацию строить вокруг <code>g_neutral</code> , а не горизонта стола.	Естественное положение рук становится центром системы координат.	При смене позы в кресле требуется повторное центрирование.
Вариант 3 Бортовой кватернион Apple CoreMotion	Забирать из Safari готовый кватернион <code>[Qx, Qy, Qz, Qw]</code> , рассчитанный аппаратным EKF-фильтром iPhone, и перемножать на калибровочную матрицу <code>M</code> .	Заводские алгоритмы Apple CoreMotion исключают ручную настройку фильтра на ПК.	В Safari кватернион может сглаживаться или привязываться к компасу (магнитному северу).
Вариант 4 Фиксация в покое (ZUPT / Freeze)	При угловой скорости <code>< 0.5°/с</code> кватернион намертво замораживается на текущем угле. Любой спад к нулю отключен. В покое фоновое уточняется смещение гироскопа.	Исключает возврат в горизонт: если замер на 30°, угол остается 30°.	Требует точной настройки порога покоя для сохранения микро-прицеливания.

6. Вопросы для экспертов

- 1 **Конвенция удержания позы в геймпадостроении:** Как канонически устроена ориентация в DualSense / Switch Pro при передаче по DSU? Должна ли модель стремиться к горизонту Земли, или корректным является поведение гироскопа свободного удержания угла с калибровкой нуля исключительно по кнопке Reset / Recenter?
- 2 **Использование акселерометра в AHRS для гейминга:** Какое значение коэффициента `beta` в фильтре Мадгвика считается приемлемым для контроллеров? Допустимо ли вообще исключить гравитационный градиентный спуск (`beta = 0`), полагаясь на предварительный замер нулевого смещения гироскопа на Шаг 0?
- 3 **Аппаратный кватернион iOS (CoreMotion) vs ПК-фильтрация:** Имеет ли смысл передавать и использовать для 3D-отображения и пространственных мини-игр аппаратный кватернион Apple CoreMotion, оставляя сырые угловые скорости (минус `gyroBias`) исключительно для каналов DSU?
- 4 **Положение телефона на Шаг 0 калибровки:** Следует ли обязать пользователя калибровать статику не «на плоском столе», а «в руках в том же хвате, в котором вы будете играть»?